Game Design Portfolio

10일간 AI를 활용한 3인칭 ARPG 게임의 기획·제작 및 플레이 검증



Name : 김기덕
Email : ldkimduck2@gmail.com
Phone : 010-2805-1079
Web : Portfolio Site

CONTENTS

01 **OVERVIEW** 03 - 04
게임 콘셉트 · 핵심 경험 · 제작 목표

02 **GAME DESIGN** 05 - 11
전투 설계 · 레벨디자인

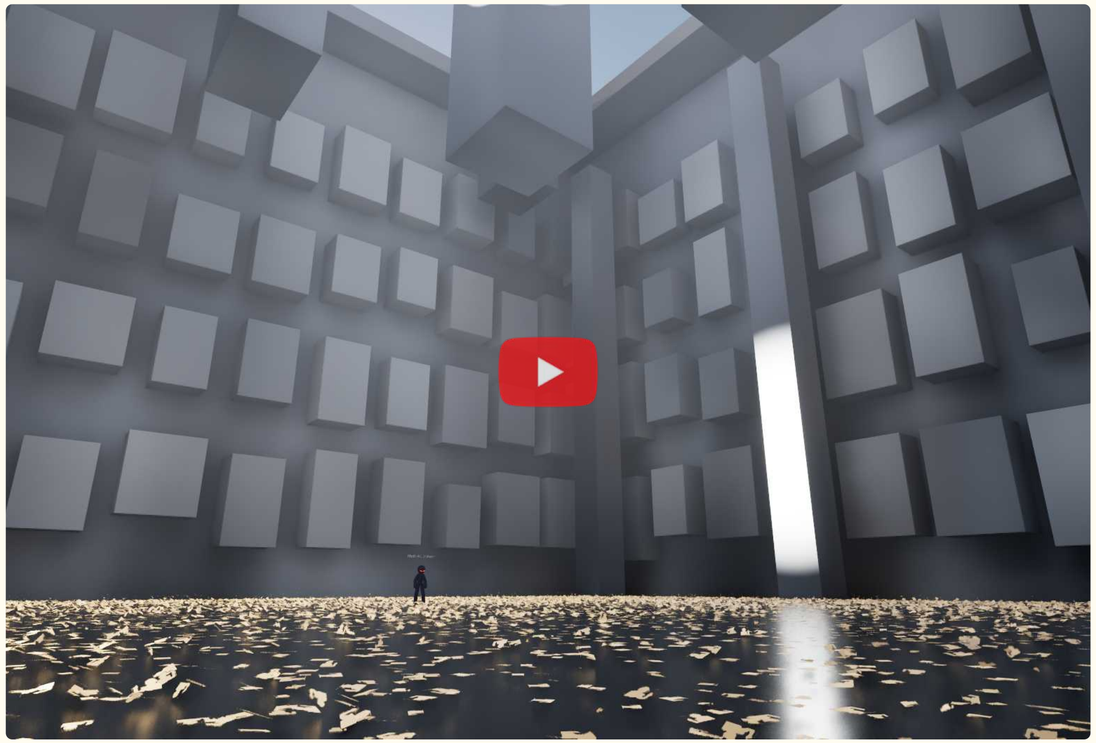
03 **AI DEVELOPMENT** 12 - 14
AI 협업 · 개발 과정 · 문제 해결

04 **PLAYTEST & ITERATION** 15 - 16
플레이 검증 · 문제 분석 · 개선 과정

05 **FINAL RESULT** 17
구현 결과 · 본인 기여 · 회고

Project Summary

체간 중심 전투와 이동 · 탐색을 하나의 데모 플레이 흐름으로 구현



GENRE
3인칭 액션 RPG / 체간 중심 전투

ENGINE
Unreal Engine 5.8.3

SCOPE
전투·이동·적 AI·레벨 프로토타입 · 성장 · UX

ROLE
게임 규칙 및 레벨 기획 · 제작 · 검증

DEVELOPMENT STATUS
플레이어블 데모 · Beta 1.0.1 Windows 패키징 및 실행 검증 완료

Design Intent

플레이어가 배우고 행동하는 경험을 전투와 공간으로 설계

CORE EXPERIENCE

적과 공간을 읽고, 유리한 방식을 선택해 돌파하는 성취감

ACTION × EXPLORATION

01 MASTER COMBAT

정확한 튕겨내기가 체간 압박으로 이어져, 적의 공격 타이밍을 익힐 이유를 준다.

02 CHOOSE YOUR APPROACH

시야와 고저차를 활용해, 교전 전부터 유리한 위치와 진입 시점을 선택하게 한다.

03 PREPARE & RETRY

반복 이동의 부담을 줄이고, 대응과 강화를 바꿔 다시 도전할 기회를 준다.

Core Gameplay Loop

관찰과 선택으로 전투를 준비하고, 보상과 강화로 다음 도전을 이어간다.

PLAYER EXPERIENCE

**읽고 판단하며,
반복할수록
능숙하게
돌파한다.**

OBSERVE · CHOOSE · MASTER



Posture - Based Combat

튕겨내기의 성과가 적의 체간에 쌓이도록 해, 정확한 방어를 공격 기회로 바꾼다.



접촉 결과	플레이어에게 적용	공격자에게 적용
피격	HP 피해 + 체간 피해 생존 시 피격 반응	방어에 따른 추가 체간 없음
가드	HP 피해 0 내 체간 + 체간 피해량 x 1.0	방어에 따른 추가 체간 없음
튕겨내기	HP 피해 0 내 체간 + 체간 피해량 x 0.0	체간 + 체간 피해량 x 1.5 튕겨진 공격의 후속 처리

설계 의도 막는 것과 맞춰 받는 것을 구분한다

가드는 생존을 돕지만 내 체간을 압박한다.
튕겨내기는 체간 부담을 적에게 돌려, 타이밍을 익힐 여유를 준다.

Combat Timing & Conditions

입력 시점·공격 방향 · 체간 상태를 함께 검사해, 같은 입력도 상황에 따라 다른 결과를 만든다.

01 / 방어 입력부터 접촉까지



접촉 시 검사

방향과 시점을 함께 검사

정면 120도 내 접촉과 방어 가능 여부를 확인한다. 위험 공격은 일반 방어 불가. 가드 중 중복 입력은 시작 시각을 갱신하지 않는다

02 / 체간 누적부터 마무리 까지

체간 누적
피해를 받을 때마다
회복 대기 시간을 갱신

→

체간 붕괴
최대치 도달 시
행동을 끊고 그로기 상태 진입

→

인살 기회
대상 · 거리 · 정렬 · 행동 상태가
실행 가능한지 함께 검사

→

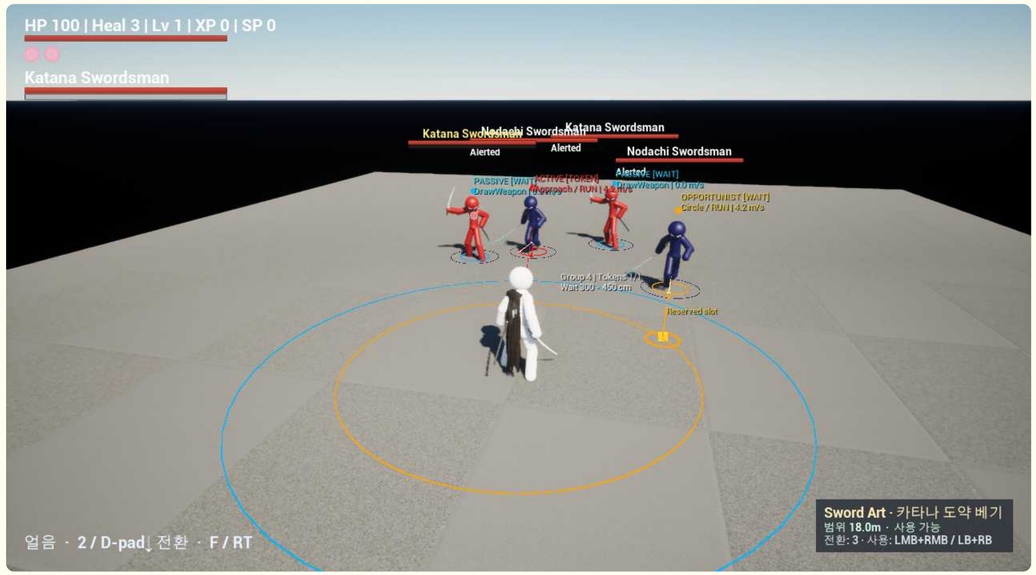
회복 또는 인살
기회를 놓치면 체간 회복
인살 성공 시 마무리

압박을 멈추면 회복 대기 후 체간이 감소한다. 체력이 낮을수록 회복이 느려져, HP 피해도 체간 공략에 기여한다.

0.18초·120도는 소스 기본값이며 캐릭터·에셋별 조절 가능하다. 인살은 체간 붕괴 외에 잠입·공중 조건도 지원하며, 위 도식은 정면 체간 전투의 흐름이다.

Group Combat Design

다수의 적과 싸우는 상황에서도, 한 상대와의 공방을 읽고 이어갈 수 있게 한다.



개발 중 다대일 교전 검사 장면

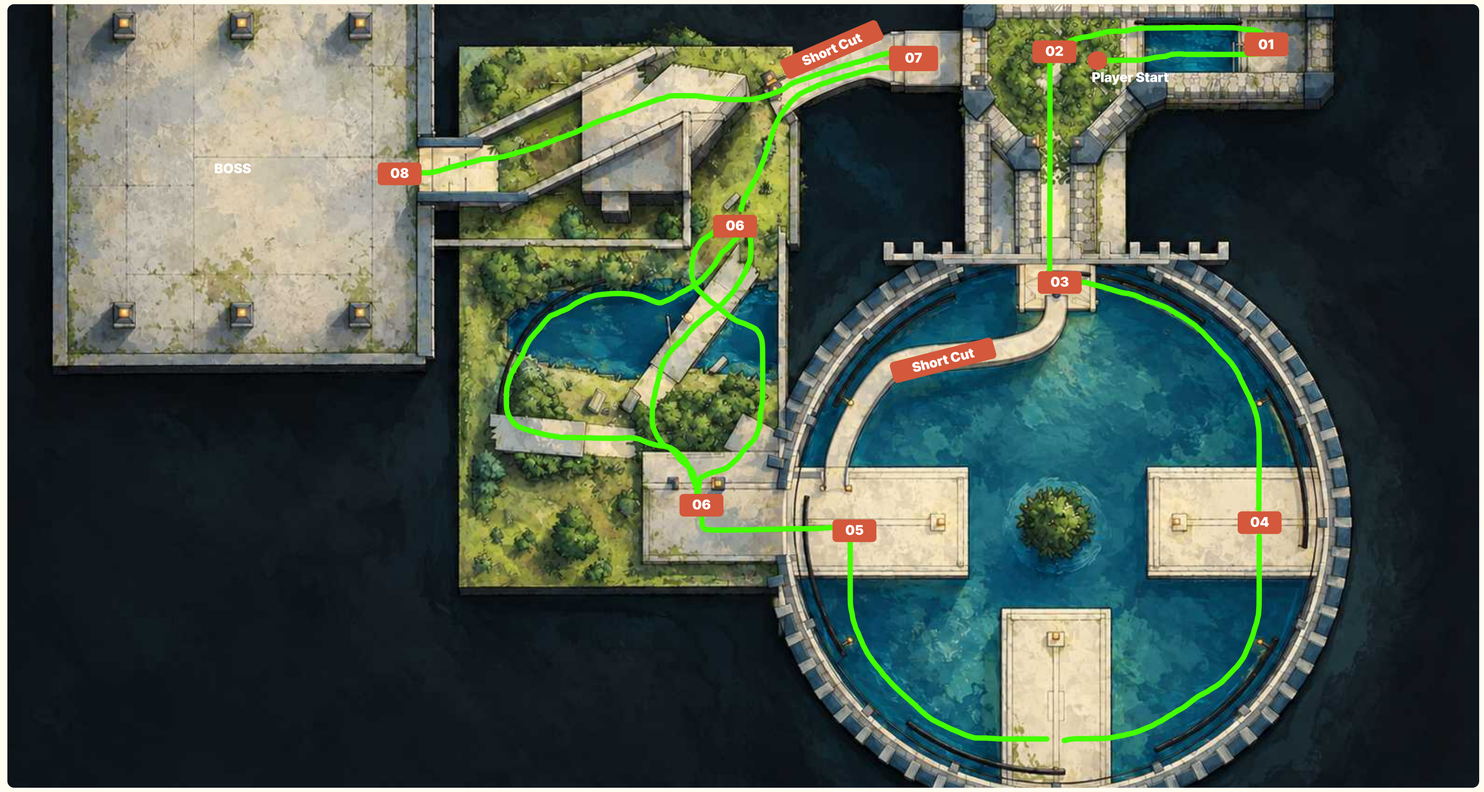
설계 의도 — 여러 적 속에서도 공방의 흐름을 지킨다

공방자가 계속 바뀌면 적의 리듬을 익히기 어렵고,
대기 중 체간이 회복되면 쌓은 성과가 사라진다.
공격자 교대와 체간 회복을 함께 조절했다.

설계규칙	적용 조건과 의도
공격 기회 제한	적 2명 이상 교전 시 1명만 공격을 시작한다. 다른 적은 거리를 두고 다음 공격을 준비한다.
공방 상대 유지	접촉 후 5초간 현재 상대에게 우선권을 준다. 다른 적을 집적 공격하면 공방 상대를 바꾼다.
화면 밖 공격 제한	화면 밖 적은 새로운 공격 시작을 제한한다. 이미 시작한 연속 공격은 유지한다.
대기 중 체간 보존	근처에서 공격을 기다리는 동안 체간을 보존한다. 복귀 후 6초간 회복을 유예하고, 전투에서 이탈하면 정상 회복한다.

Demo Level Design

전투 규칙을 학습할 수 있는 공간과 시야·고저차를 활용한 플레이



LANDMARK

원거리 목표 제시

진행 방향을 스스로 추정하게 한다.

VERTICAL ROUTE

수직 경로 선택

Hook·Wall Movement를 활용한다.

RECONNECTION

숏컷과 복귀

재방문 시 공간 이해를 강화한다.

Demo Level Design

단계적 학습과 응용

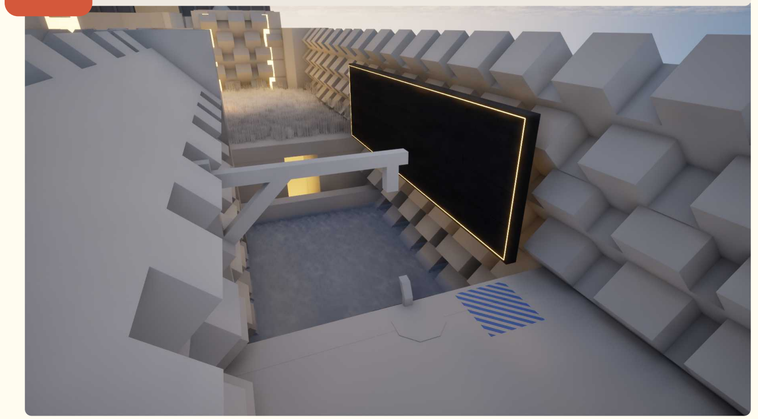
이동 기믹과 상호작용을 단계적으로 익히고,
전투 구간에서 조합해 활용하도록 구성

공간 이해와 동선 연결

이전 공간과 연결된 숏컷을 통해,
공간의 이해를 높이고 재도전 동선 단축



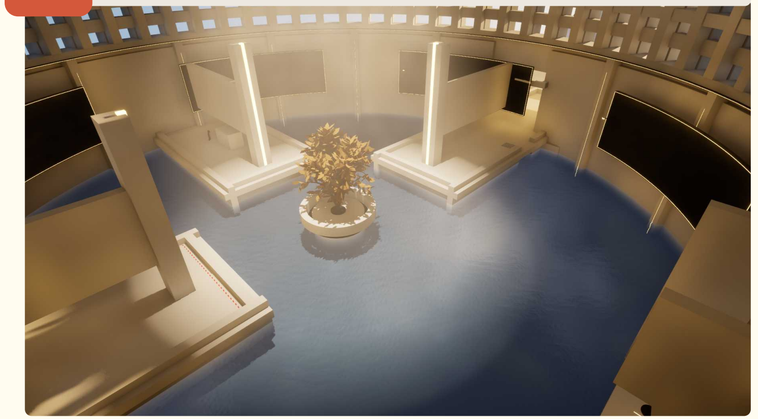
01 이동 기믹 학습



02 거점 기능과 상호작용 학습



03 이동 기믹과 전투의 복합 응용



04 숏컷 개방과 재도전 동선 단축



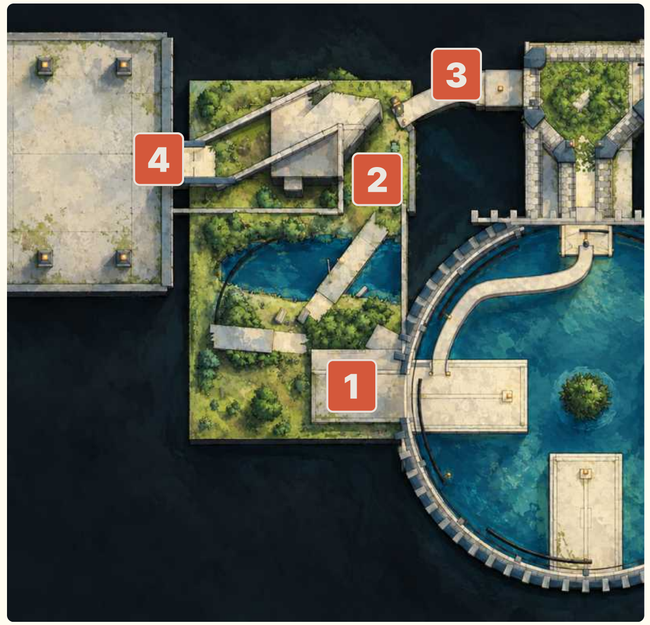
Demo Level Design

전략적 접근과 전투 응용

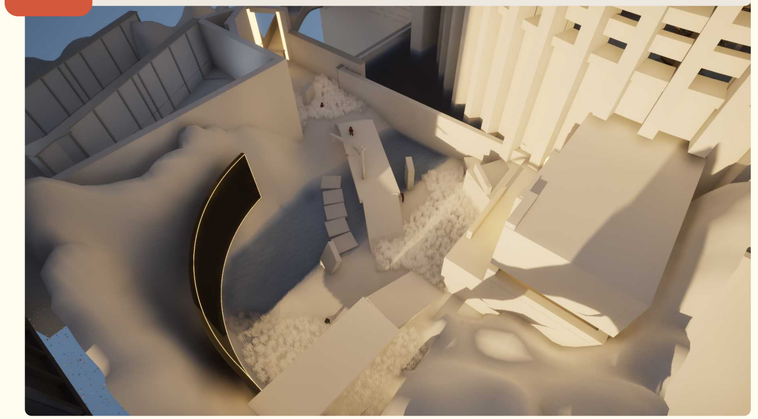
고저차와 우회 경로를 활용해,
교전 위치와 진입 시점을 선택

보스 재도전 동선 단축

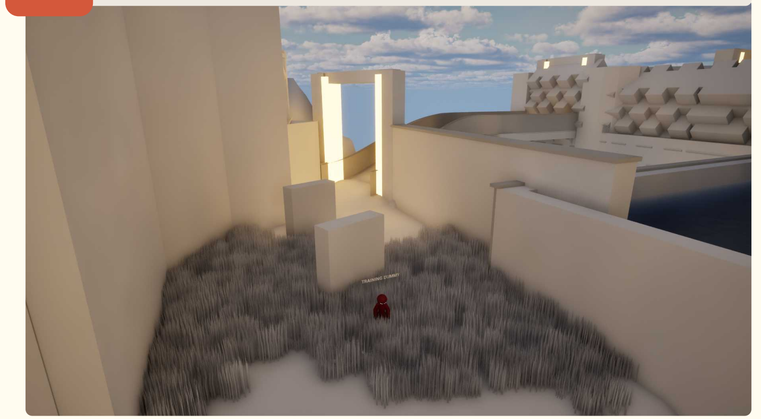
중간 전투 구간과 숏컷을 연결해,
보스 재도전 시 반복 이동의 부담을 줄임



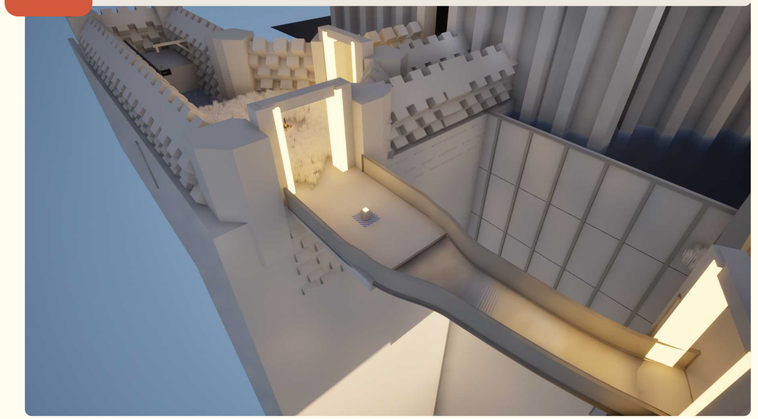
01 지형과 경로를 활용한 전투 선택



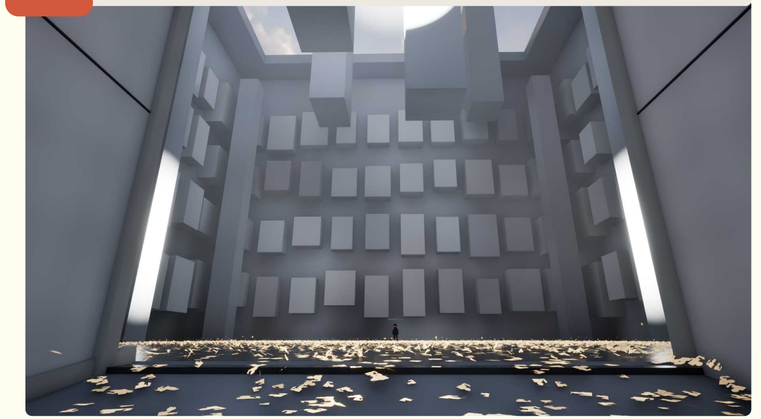
02 시야 차폐를 통한 숏컷 탐색 유도



03 숏컷 개방과 공간의 재연결



04 이전에 학습한 전투를 응용한 보스전



AI Collaboration

플레이 경험과 완료 기준을 정하고, AI가 구현한 결과를 확인 후 수정

CORE APPROACH

원하는 경험을 구체적인 조건으로 만들고, 결과로 확인한다.

DESIGN · BUILD · VERIFY

GAME DESIGN / 김기덕

경험과 수정 기준을 정한다

- 경험 · 규칙 · 우선순위 설정
- 직접 플레이로 문제 구체화
- 채택 · 수정과 최종 방향 판단

AI SUPPORT / Open AI Codex

구현과 검증을 지원

- 코드 · 에셋 설정 구현과 수정
- 원인 분석과 조건별 기능 검사
- 빌드 · 패키징 · 실행 확인

반복한 협업 흐름

01 문제 정의
목표와 문제 정리

→

02 조건 구체화
규칙 · 예외 정리

→

03 AI 구현
코드 · 설정 변경

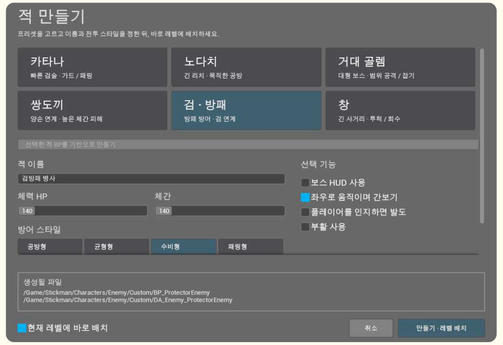
→

04 직접 확인
플레이 · 동작 확인

Designer - Controlled Tools

적 생성 · 세부 조절 · 미리보기 · 디버깅을 도구로 묶어, 기획자가 수정과 확인을 이어가도록 설계

01 빠르게 적 만들기



직접 조절·확인하는 항목

프리셋·체력 · 체간 · 방어 성향 설정
적 생성과 현재 레벨 배치

줄인 반복 작업

반복 복제와 필수 설정을
하나의 생성 창에 모았다.

02 적 디테일창



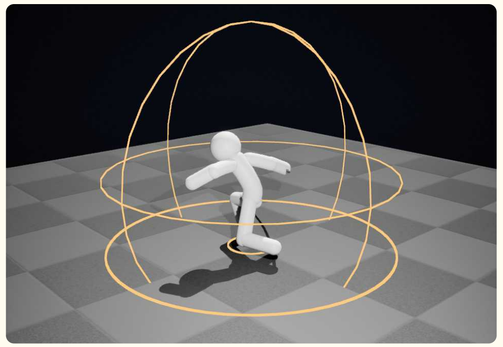
직접 조절·확인하는 항목

성격·방어·이동·공격 패턴 조절
캐릭터 · 적 AI ·무기별 DataAsset페이지 제공

줄인 반복 작업

흩어진 조절 항목을 모아
수정할 위치를 명확하게 했다.

03 애님 노티파이 미리보기



직접 조절·확인하는 항목

공격 범위·무기 Trace 궤적· 예고 효과를
몽타주 재생 시점에 맞춰 빠르게 확인

줄인 반복 작업

실행 전 공격 시점과 범위를
눈으로 맞춰 보며 노티파이 수정을 쉽게
할수있게 했다.

04 디버그 모달



직접 조절·확인하는 항목

적 AI·전투·노티파이 표시 선택 등
필요한 정보를 화면·로그로 확인

줄인 반복 작업

문제에 맞는 정보만 켜서
동작과 원인을 추적하게 했다.

Problem Solving

실제 개발 사례를 통한 AI 활용 방식과 문제 해결의 판단 근거 제시

01 본인 : 레퍼런스 기반 요구사항 정의

토큰 기반 공격권 제어 레퍼런스와 현재 전투 구조를 비교해,
동시 공격으로 대응 기회가 사라지는 원인을 분석하고,
공격권 유지 교대 조건의 개선안을 제시해 줘

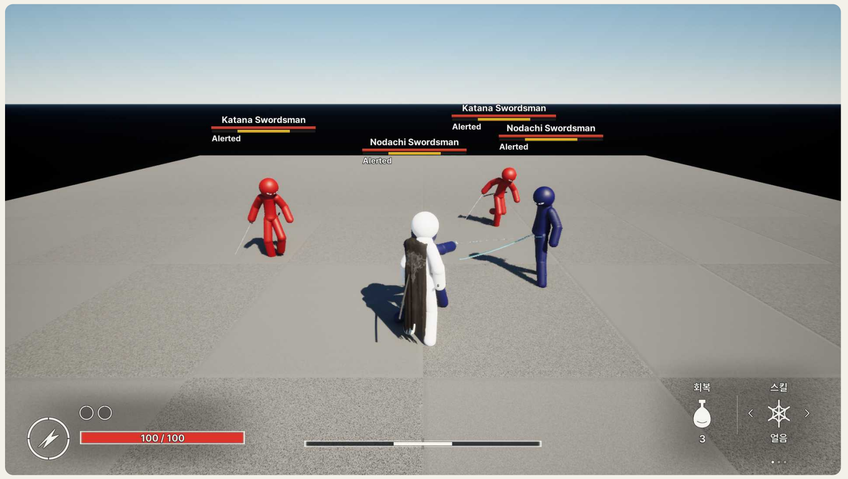
02 AI : 기존 전투 구조에 맞춰 적용한 구체화

공격권을 미리 준비부터 마지막 타격까지 유지하고,
공격자 교대 간격과 화면 밖 공격 시작 제한을 제시

03 본인 : 핵심 경험에 따른 제약 조건 보안

공격자 교대 중 체간 회복으로 누적 압박이 사라지고 있어.
체간 누적이 인살로 이어지는 핵심 경험을 유지하고,
교대 규칙과 체간 회복의 충돌을 해소하는 수정안을 제시해 줘

04 AI : 추가 조건 구현과 기능 검증



피드백을 전투 규칙으로 반영

같은 상대와의 공방 우선권 유지
대기 중인 적의 체간 회복 정지

Playtest

처음 플레이하는 사람이 규칙과 공간 정보를 어떻게 이해하는지 확인

초기 테스트 / 전 구간 플레이 흐름 점검

01

전장 규모와 이동 동선 점검

전 구간의 플레이 흐름을 따라가며 공간의 규모와 이동 경로를 점검

02

전투 공방의 개선 지점 확인

공격과 방어가 어색하게 이어지는 지점을 후속 조정이 필요한 과제로 확인

03

진행 데이터 저장 문제 발견

진행 데이터가 정상적으로 저장되지 않는 문제를 발견하고, 우선 대응 과제로 정리

SESSION SHEET

참가자	[남시현 - 스터디 동료]
버전	[Beta 1.0.0]
과제	[전 구간 플레이 흐름]
기록	[전장 규모, 동선 체크 및 공방 어색한 점 발견, 데이터 저장 안됨 이슈]
결과	[데이터 저장 안됨 이슈]

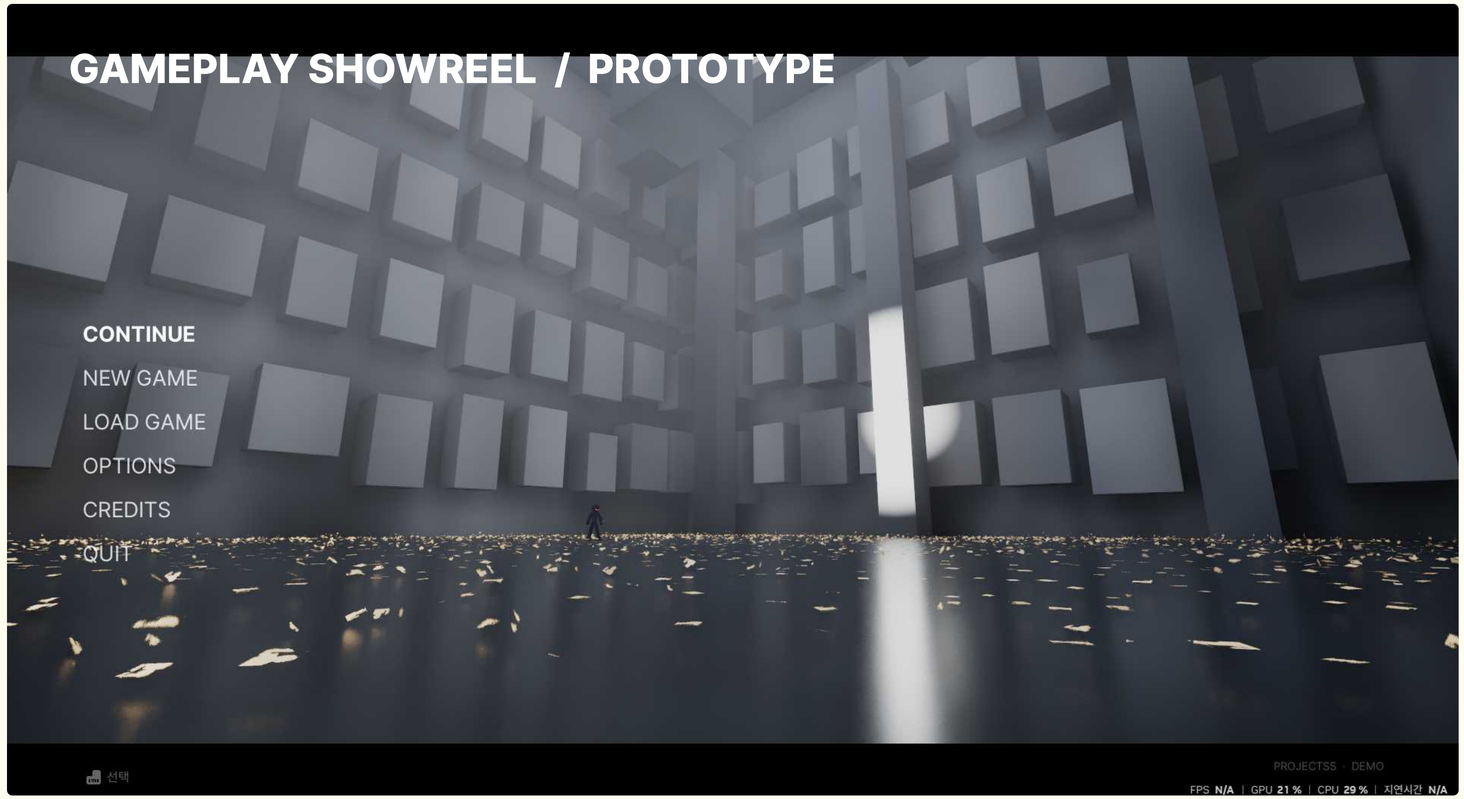
Development Plan

초기 테스트에서 발견한 이슈를 바탕으로, 안정성을 확보하고 기획과 공간 설계를 구체화

과제	진행 내용	확인 기준
01 플레이 안정성 확보	저장·불러오기 문제를 수정하고, 게임을 다시 켜도 이어서 플레이할 수 있도록 개선	진행 상태가 저장되는지 다시 실행해도 이어서 할 수 있는지
02 전투 기획 심화	적의 특징과 배치에 따라 공략 방법을 다듬고, 맞았을 때의 반응과 동작 연결을 개선	상황별 대응 선택의 명확성 피격 반응과 동작 전환의 자연스러움
03 레벨 디자인 고도화	현재는 핵심 기능을 보여주는 데모로 구성했으며, 앞으로는 전투와 탐험을 즐길 수 있는 레벨로 확장	구간별 목표와 진행 흐름의 명확성 전투와 탐험의 연결성
04 반복 플레이테스트	플레이 중 헷갈리거나 막히는 부분을 기록하고, 수정한 뒤 다시 테스트해 개선 여부를 확인	같은 문제가 다시 생기는지 수정 전보다 플레이가 나아졌는지

Demo Build

10일간 AI를 활용한 3인칭 ARPG 게임의 기획·제작 결과



실제 데모빌드의 메인메뉴 화면

01 COMBAT

공격과 패링으로 적의 체간을 쌓고
인살로 마무리하는 전투 구현

02 DEMO LEVEL

이동 기믹과 전투를 차례로 경험하도록
구간을 나누고 동선 연결

03 Designer - Controlled Tools

적 생성과 세부 설정,
노티파이 미리보기와 디버그 도구 제작